

O Analista de Dados do PET

O Contexto

O Servidor Central do laboratório PET EngComp está recebendo pacotes gigantescos de dados contendo múltiplos PET-Bytes (bytes de tamanho variável colados uns nos outros).

Para garantir a segurança, todos os dados estão protegidos pela Cifra de Inversão Alternada, baseado na operação XOR com uma Chave Mestra enviada no início da transmissão.

Como funciona o XOR:

Quando o bit da chave é 1: O bit inverte (Se era 0 vira 1; se era 1 vira 0).

Se a Chave Mestra for 1, a sequência de inversão começa em 1 e alterna (1, 0, 1, 0...).

Se a Chave Mestra for 0, a sequência de inversão começa em 0 e alterna (0, 1, 0, 1...).

(Lembrando: o bit 1 da chave inverte o bit original; pulso 0 mantém o bit original).

Exemplo 1:

Entrada:	1011011
Chave Mestra == 1:	1010101 (aplica XOR)
Resultado:	0001110

A chave de criptografia do PET não é um número fixo, mas sim sequência que alterna a cada bit recebido.

O servidor não entende zeros e uns. Ele precisa que os dados sejam convertidos para o sistema decimal (Base 10) em tempo real. Além disso, para fins de estatística do laboratório, o servidor precisa saber qual foi o pico máximo e o pico mínimo de dados daquela transmissão.

Exemplo de como fazer a transformação:

Diagram illustrating the conversion of the binary number 110101_2 to the decimal number 53_{10} using positional weights:

$$1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

$$32 + 16 + 0 + 4 + 0 + 1 = 53$$

$$110101_2 = 53_{10}$$

Binário para Decimal para o Exemplo 1:

Resultado: 0001110

$$0x^6 + 0x^5 + 0x^4 + 1x^3 + 1x^2 + 1x^1 + 0x^0$$

$$0 + 0 + 0 + 8 + 4 + 2 + 0 = 14$$



MONITORIA DE PROG 1

Sua Missão

Crie um programa que leia a Chave Mestra, a quantidade de PET-Bytes no lote e processe cada um deles.

Para cada PET-Byte:

- Leia os caracteres um por um.
- Aplique a criptografia usando a Chave Mestra e a posição do bit.
- Converta a sequência binária para um número inteiro decimal (Base 10).
- Imprima o valor descriptografado.

No final da execução, o programa deve imprimir o Maior e o Menor valor decimal encontrado em todo o lote.

Entradas

- Um inteiro C (0 ou 1) representando a Chave Mestra inicial.
- Um inteiro Q indicando a quantidade de PET-Bytes no lote.

A partir daí, para cada um dos Q bytes, o programa receberá:

- Um inteiro N indicando o tamanho daquele PET-Byte.
- A sequência compactada de N caracteres (0 ou 1), sem espaços.